



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Tocantins

Curso Superior de Tecnologia para Internet

Disciplina: Gerenciamento de Dados para Web **Professor:**
Fernando Jorge Ebrahim Lima e Silva

Aluno: Ulisses da Silva Bembem

Matrícula: 20222010350198

Atividade 5 - Exercício sobre JSON

1) Múltipla Escolha

1. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o JSON?

- ☐ A) É uma linguagem de programação.
- ☒ ~~B) É um formato leve para troca de dados.~~
- ☐ C) É um banco de dados.
- ☐ D) É um sistema operacional.

2. Em JSON, os nomes de propriedades devem estar entre:

- ☐ A) Apóstrofos
- ☒ ~~B) Aspas duplas~~
- ☐ C) Chaves
- ☐ D) Colchetes

3. Qual dos seguintes NÃO é um tipo de valor JSON válido?

- ☐ A) String
- ☐ B) Número
- ☒ ~~C) Função JavaScript~~
- ☐ D) Booleano

4. Qual símbolo é usado para envolver objetos em JSON?

- ☐ A) []
- ☒ ~~B) { }~~
- ☐ C) ()
- ☐ D) < >

5. Qual das seguintes alternativas é uma representação correta de um array em JSON?

- ☐ A) { "nomes": "Mônica, José, Pedro" }
- ☐ B) "nomes": ["Mônica", "José", "Pedro"]
- ☒ ~~C) { "nomes": ["Mônica", "José", "Pedro"] }~~
- ☐ D) ["nomes": "Mônica", "José", "Pedro"]

2) Dissertativas

1. Explique a diferença entre JSON e um objeto JavaScript.

JSON é um formato de texto (string) leve e independente de linguagem, usado para troca de dados, derivado da sintaxe de objetos JavaScript. Um objeto JavaScript é uma estrutura de dados nativa, armazenada em memória, que pode

incluir métodos e propriedades não serializáveis, enquanto JSON é puramente dados.

2. Descreva as vantagens de usar JSON para troca de dados.

Leve, legível, amplamente suportado por linguagens, facilita interoperabilidade entre sistemas, ideal para APIs e comunicação cliente-servidor.

3. Como a função `JSON.parse()` é utilizada e qual a sua importância?

Converte uma string JSON em um objeto JavaScript. Exemplo: `let obj = JSON.parse('{\"nome\": \"Ana\"}');`. Importante para processar dados JSON recebidos de APIs ou arquivos, permitindo manipulá-los como objetos.

3) Práticas com Programação

1. Crie um objeto JSON que represente um livro com as seguintes propriedades: título, autor, número de páginas e ano de publicação.

O código completo vou enviar para a pasta do gitHub:
<https://github.com/ubembem/GerenciamentoDadosParaWeb.git>

```
//Criando o objeto JSON
const livroJSON = {
  "titulo": "Dom Casmurro",
  "autor": "Machado de Assis",
  "numeroPaginas": 256,
  "anoPublicacao": 1899
};
```

2. Escreva um código em JavaScript que converta o objeto JSON criado na questão anterior de volta para uma string JSON e depois o converta novamente para um objeto JavaScript. Imprima no console o título do livro antes e depois das conversões.

```
// 2. Convertendo JSON para string e de volta para objeto, com impressões
console.log("Título antes da conversão:", livroJSON.titulo); // Imprime o
título original
```

```
// Convertendo objeto JSON para string
const livroString = JSON.stringify(livroJSON);
```

```
// Convertendo string JSON de volta para objeto
const livroObjeto = JSON.parse(livroString);
```

```
console.log("Título após conversões:", livroObjeto.titulo); // Imprime o
título após conversões
```